



# Software developer 2025 - 2026

**Vooraf informatie voor organisatie**

**Voorronde**

# Vooraf informatie

Software developer 2025 - 2026

Voorronde



## Opleidingscode

25998

## Opleiding

MBO

## Bekwaamheidsniveau

Handelingsbekwaam

## Uitvoering door

Individueel

## Wedstrijdduur (minuten)

180

# Vooraf informatie

Software developer 2025 - 2026

Voorronde



## Inleiding

Super dat je meedoet aan de vakwedstrijden van Skills Heroes! Dit is de eerste stap naar een plekje in de nationale finale. Tijdens deze voorrondewedstrijd voer je een aantal opdrachten uit waarin jij jouw talenten laat zien. Je werkt zelfstandig en hebt drie uur de tijd om de opdrachten uit te voeren.

Lees deze informatie goed door. En mocht je ergens tegenaan lopen, bespreek dit dan met je begeleider.

Succes met de voorbereiding!





#### Beroepssituatie

##### Het beroep

Als software developer moet je goed kunnen luisteren naar de klant om te achterhalen wat het probleem is en welke software daarbij passend is. Je beschikt dus over een kritische en analytische blik en onderzoekt wat de kern van het probleem is, zodat de juiste oplossing gerealiseerd kan worden.

Een software developer werkt meestal in een team, waardoor goed kunnen samenwerken en communiceren belangrijke vaardigheden zijn. Binnen het team is ook iemand aanwezig met kennis van UX, UI en Front. Ook is iemand verantwoordelijk voor de onderliggende architectuur en implementatie, waar in de wedstrijd software developer de aandacht naar uitgaat.

##### Wedstrijdcontext

Je treedt op als freelance software developer en voert de werkopdracht zelfstandig, deskundig en correct uit. Je werkt kwaliteitsbewust, efficiënt en doordacht: je plant jouw aanpak, maakt onderbouwde keuzes en levert aantoonbaar werkende software op.

Binnen deze voorronde ligt de focus op het vertalen van vereisten naar korte, bruikbare documentatie, het procesmatig realiseren van de CLI-functionaliteit (add-report, list-reports, filter) met lokale JSON-opslag en het toetsen van de kwaliteit van jouw code. De code voldoet aan basisprincipes van veilig programmeren voor een lokale tool (invoervalidatie, duidelijke foutafhandeling, geen onnodige gevoelige gegevens). Het vormgeven van software of webapplicaties (UI/UX) valt buiten deze opdracht.





#### ✓ Hulpmiddelen en bronnen

De organisatie zorgt voor de benodigde ontwikkelomgeving en software, tenzij de school anders beslist. In dat geval moet je wellicht zelf zorgen voor de juiste ontwikkelomgeving om aan deze wedstrijd deel te nemen. De eisen hiervoor vind je onder het kopje 'Inventarislijst deelnemer'. Het gaat om een computer die naar eigen inzicht kan worden ingezet voor het ontwerpen van een applicatie en het realiseren daarvan. De computer moet goed functioneren en vrij zijn van schadelijke software.

Het gebruik van AI is verboden in deze wedstrijd. Dit geldt zowel voor de AI-plugins in de IDE, als de losse AI-tools, zoals ChatGPT en Bard.

#### + Ondersteunende lessen en trainingsmogelijkheden

##### **Lessen**

Deze opdracht is gericht op software development en bevat dus het applicatie-aspect van de Applicatie- en mediaontwikkelaar. In de wedstrijd wordt ervan uitgegaan dat je een API kan ontwikkelen en gebruiken in C#, Java of PHP. Eventueel kun je daar ondersteunende lessen voor volgen via jouw docent.

Afhankelijk van de opdracht zijn andere programmeertalen ook mogelijk, dit dient echter van tevoren te worden aangegeven, zodat de wedstrijdcomputers hierop ingericht kunnen worden.

##### **Opdrachtenbibliotheek CRS**

In de Opdrachtenbibliotheek (zie Wedstrijdtool CRS) is de voorronde van vorig jaar te vinden. Ook zijn er diverse voorrondeopdrachten te vinden toen deze wedstrijd nog gecombineerd was met webdeveloper. Zoek hierbij naast software developer ook naar applicatie- en mediaontwikkelaar. Vraag deze bij jouw docent op, zodat je daar gebruik van kunt maken tijdens jouw voorbereiding.

Het is bij de applicatie- en mediaontwikkelaarwedstrijden mogelijk dat er ook aspecten van front-end development en/of webdevelopment in terugkomen, maar de overlap is groot genoeg om deze op een zinvolle manier te kunnen gebruiken.





#### Opdracht voorbereiden

Let tijdens de wedstrijd op de volgende punten bij de voorbereiding van de opdracht:

- Lees de opdracht en instructies goed door.
- Stel vast welke activiteiten en taken je moet uitvoeren.
- Stel jouw prioriteiten vast.
- Schrijf dingen die onduidelijk zijn op.
- Controleer voor je met de opdracht begint of alle hulpmiddelen en materialen ook echt aanwezig zijn.

Tip: Neem vooraf het wedstrijdreglement goed door!

#### Inventarislijst machines & gereedschappen

Voor deze wedstrijd kan er o.a. gewerkt worden met de onderstaande software. Deze software moet dan ook geïnstalleerd zijn op de computer/laptop van de deelnemer:

- Atom
- Eclipse IDE
- PHPStorm
- Visual Studio Community Edition
- Visual Studio Code
- XAMPP
- MySQL Workbench
- SQL Management Studio
- Veyon Server

Let op!: Veyon is open source software waarmee de jury mee kan kijken op de schermen van de deelnemers. Omdat internettoegang is toegestaan tijdens de wedstrijd, is deze software (of gelijkwaardige software) noodzakelijk om de deelnemers te kunnen monitoren en de eerlijkheid te kunnen waarborgen.





#### Inventarislijst materialen

Indien de opdracht niet op de pc van de kandidaat wordt nagekeken:

- usb-stick

#### Inventarislijst deelnemer

De deelnemer mag de volgende dingen meenemen:

- eigen muis
- eigen toetsenbord
- kladblok
- pen

Indien de organisatie aangeeft dat je zelf voor een ontwikkelmachine moet zorgen kan je denken aan de volgende software:

- Atom
- Eclipse IDE
- PHPStorm
- Visual Studio Community Edition
- Visual Studio Code
- XAMPP
- MySQL Workbench
- SQL Management Studio

De deelnemer is vrij de volgende dingen mee te nemen:

- bedrade headset t.b.v. muziek
- muziek d.m.v. Spotify of YouTube (dit mag enkel als het internet er niet onder lijdt)

Niet toegestaan:

- eigen laptop of computers (afhankelijk van de organisatie)
- eigen usb-sticks of andere data-opslag devices





#### Inventarislijst bijzonderheden

Bij de 'Vooraf informatie' is aangegeven dat de school waarschijnlijk zorgt voor ontwikkelmachines. Indien de deelnemers dit zelf dienen te faciliteren moet dit medegedeeld worden door de organisatie.

#### Criteria & Subcriteria

##### **1 Programmeren**

Subcriterium 1.1 Algemeen (Aspecten:4, Te behalen punten:20.00)

Totaal aantal aspecten:4 / Totaal te behalen punten:20

##### **2 Eisen**

Subcriterium 2.1 Algemeen (Aspecten:8, Te behalen punten:42.00)

Subcriterium 2.2 Documentatie (Aspecten:3, Te behalen punten:8.00)

Subcriterium 2.3 Unit-tests (Aspecten:4, Te behalen punten:10.00)

Totaal aantal aspecten:15 / Totaal te behalen punten:60

##### **3 Vaardigheden**

Subcriterium 3.1 Algemeen (Aspecten:3, Te behalen punten:20.00)

Totaal aantal aspecten:3 / Totaal te behalen punten:20

---

**Totaal aantal aspecten in deze opdracht:22**

**Totaal aantal punten in deze opdracht:100**



#### Uitgelichte voorwaarden van deelname

- Het is de deelnemers niet toegestaan om tijdens de wedstrijd gebruik te maken van kunstmatige intelligentie (AI). Denk hierbij aan programma's zoals ChatGPT, TensorFlow, Google Bard etc. Tenzij dit nadrukkelijk anders wordt vermeld in de wedstrijdopdracht.
- Van deelnemers wordt verwacht dat zij in hun handelen tijdens de vakwedstrijd rekening houden met duurzaamheid en respect voor het milieu.
- Het is de deelnemers aan vakwedstrijden niet toegestaan om eigen materiaal (uitgezonderd PBM's), hulpmiddelen, onderdelen, voorbereid werk voorafgaand aan de opdracht, mallen, formats, gegevensdragers (waaronder o.a. telefoons, usb en Cloudomgeving) mee te nemen op de werkvloer, behalve als dit expliciet anders staat vermeld in de opdrachtomschrijving.
- Indien deelnemers blijkens de opdrachtomschrijving anders mogen handelen, dan dienen de meegenomen zaken voor aanvang van de wedstrijd ter controle te worden aangeboden aan de juryvoorzitter. Niet geaccordeerde zaken zijn niet toegestaan.

